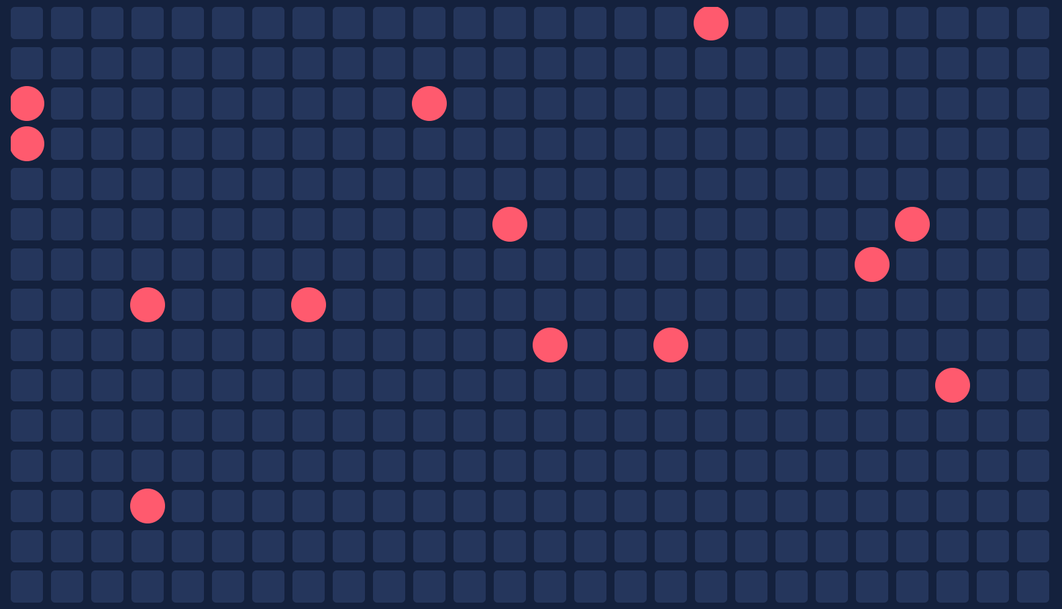
¿A quién citamos primero?

Priorizar pacientes con alto riesgo de ACV para un programa de prevención



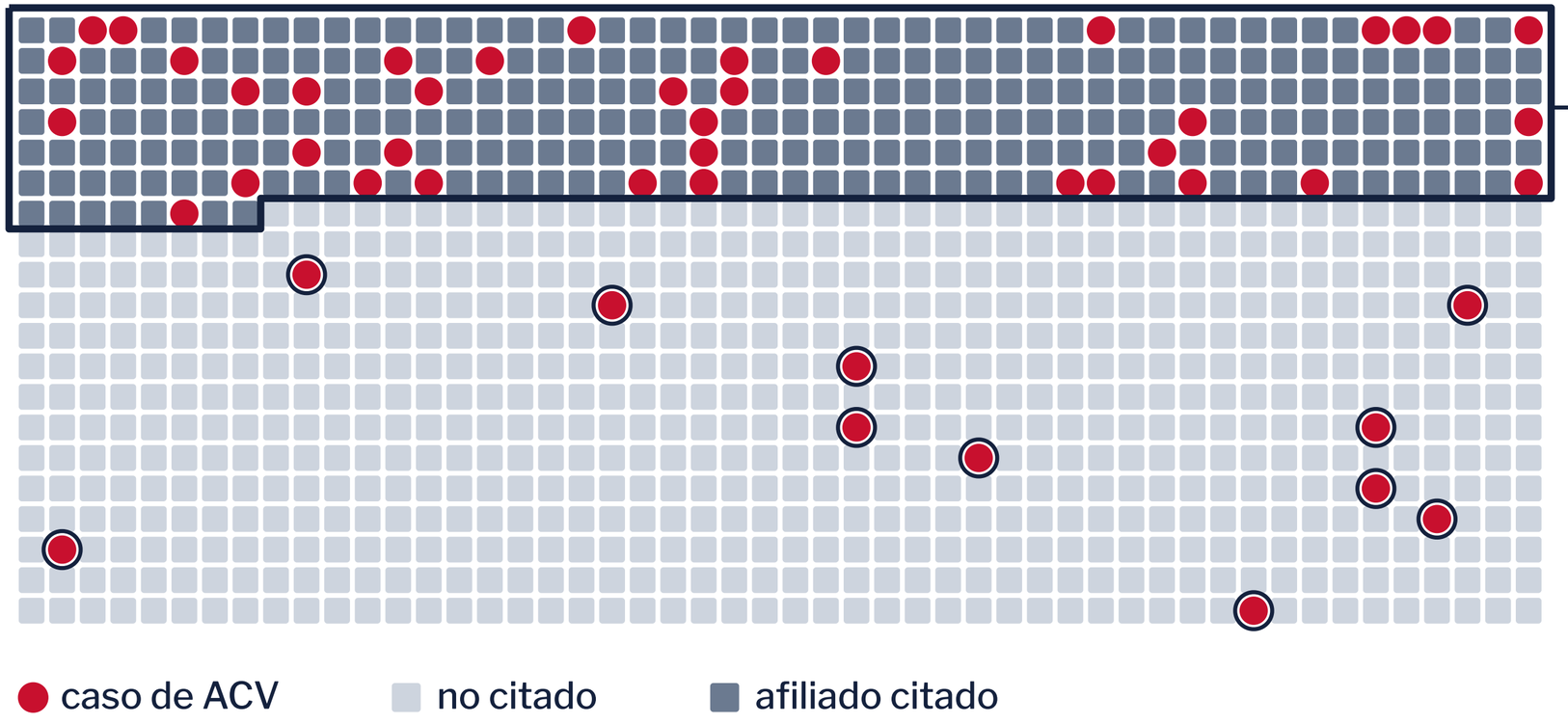
Sergio Alfredo Junca Valero

ST1613 Aprendizaje de Máquina Aplicado

Universidad EAFIT · Octubre de 2026

Una EPS no puede citar a todos sus afiliados.

¿Un modelo capta al menos el 80 % de los casos de ACV citando a menos gente?



308
afiliados citados
(30.8 % del total)

38 de 49
casos de ACV captados
(77.9 % de los casos)

11 casos quedan fuera
La regla no ordena: cita a todo el grupo por igual.

Fig. 1 | Mil afiliados escalados desde las tasas de entrenamiento: 49 con ACV. El contorno encierra a los 308 que cita la regla «edad ≥ 60 o hipertensión» (supuesto, no una EPS real).

5 109 pacientes y solo 1 de cada 20 tuvo un ACV.

La edad separa más que cualquier otra variable: de 0.2 % bajo 40 años a 16.9 % sobre 70.

a



1 de cada 20

pacientes tuvo un ACV:
249 de 5 109 (4.87 %)

Un modelo que siempre dice «no ACV» acierta el 95 % y no detecta a nadie: no se usa accuracy.

b

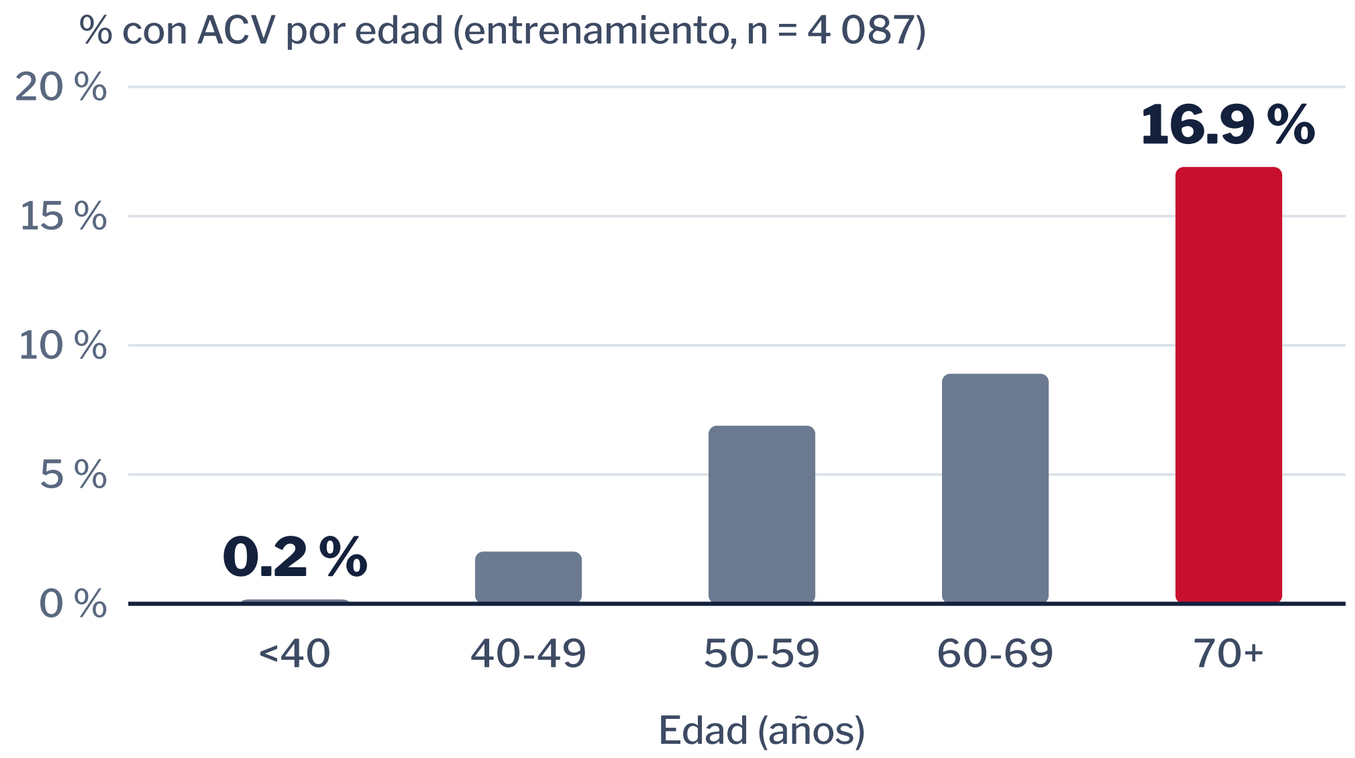


Fig. 2 | a, Pacientes con ACV: 249 de 5 109 (Kaggle, uso educativo). **b,** Tasa por edad en el entrenamiento (4 087 pacientes, 199 casos). La prueba (50 casos) sigue sellada.

Seis pasos, en este orden, para no engañarnos.

a

1. **Partir 80/20 y sellar la prueba**
2. **Pipeline sin fuga de datos**
3. **Cinco variantes, 57 configuraciones**
4. **Validación cruzada anidada ×20**
5. **Ganador: más casos con las mismas citas**
6. **Umbral con recall ≥ 0.80; prueba una vez**

b

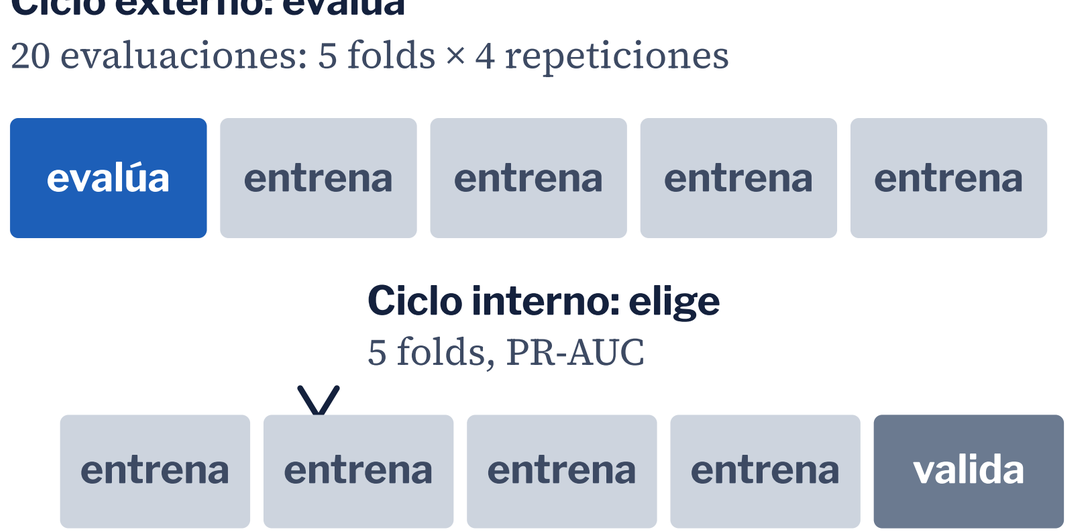


Fig. 3 | a, Orden de los pasos. **b,** Validación anidada: el ciclo interno elige hiperparámetros (PR-AUC); el externo evalúa con datos que no intervinieron en esa elección.

Tres criterios eligen tres modelos distintos.

Elegir con la métrica estándar habría costado más citas.

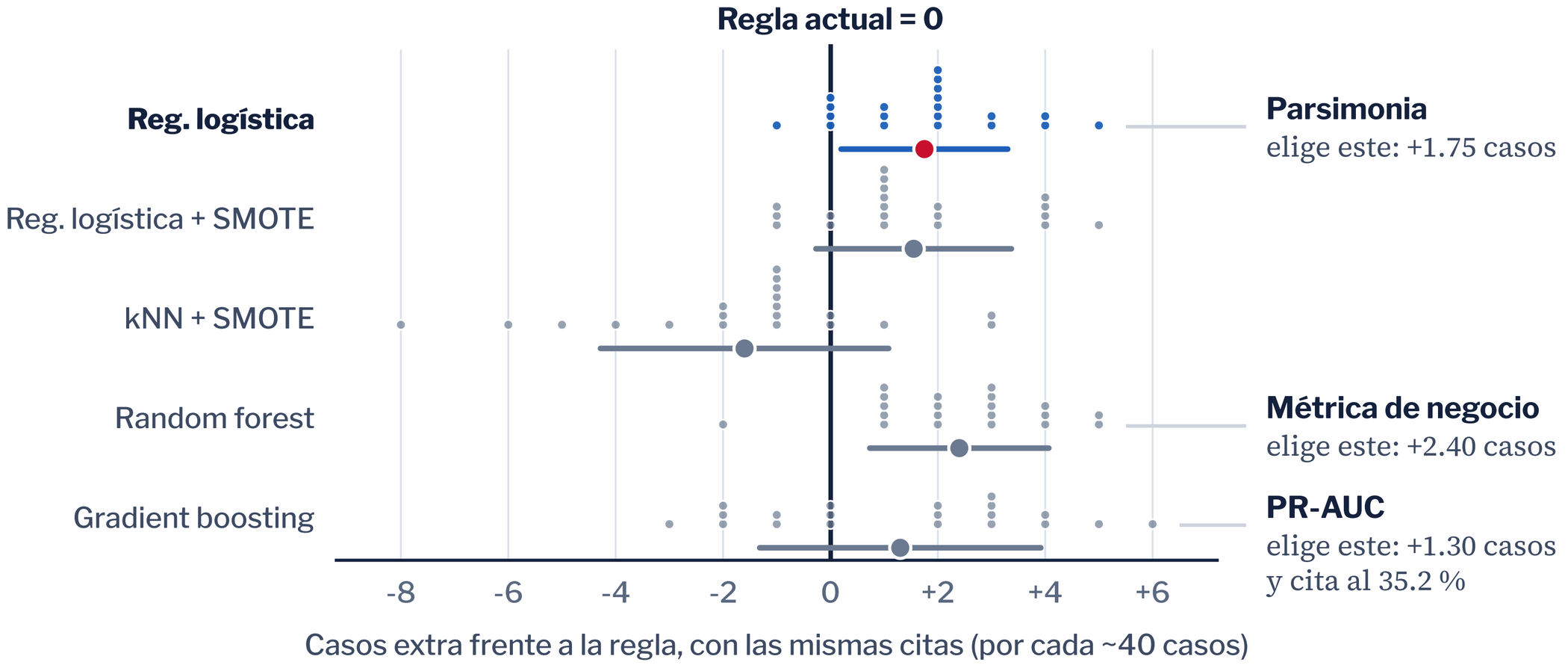


Fig. 4 | Casos extra frente a la regla (mismas citas) en 20 evaluaciones de ~40 casos. Barra: ±1 desviación estándar; rojo: el elegido. Las barras se solapan: gana la más simple (Tabla S1).

Con las mismas citas, 2 casos más de cada 40.

+1.75 ± 1.55 casos, y supera a la regla en 15 de 20 evaluaciones. O un recall igual o mayor con 2 puntos menos de citas: 29 % en lugar de 31 %.

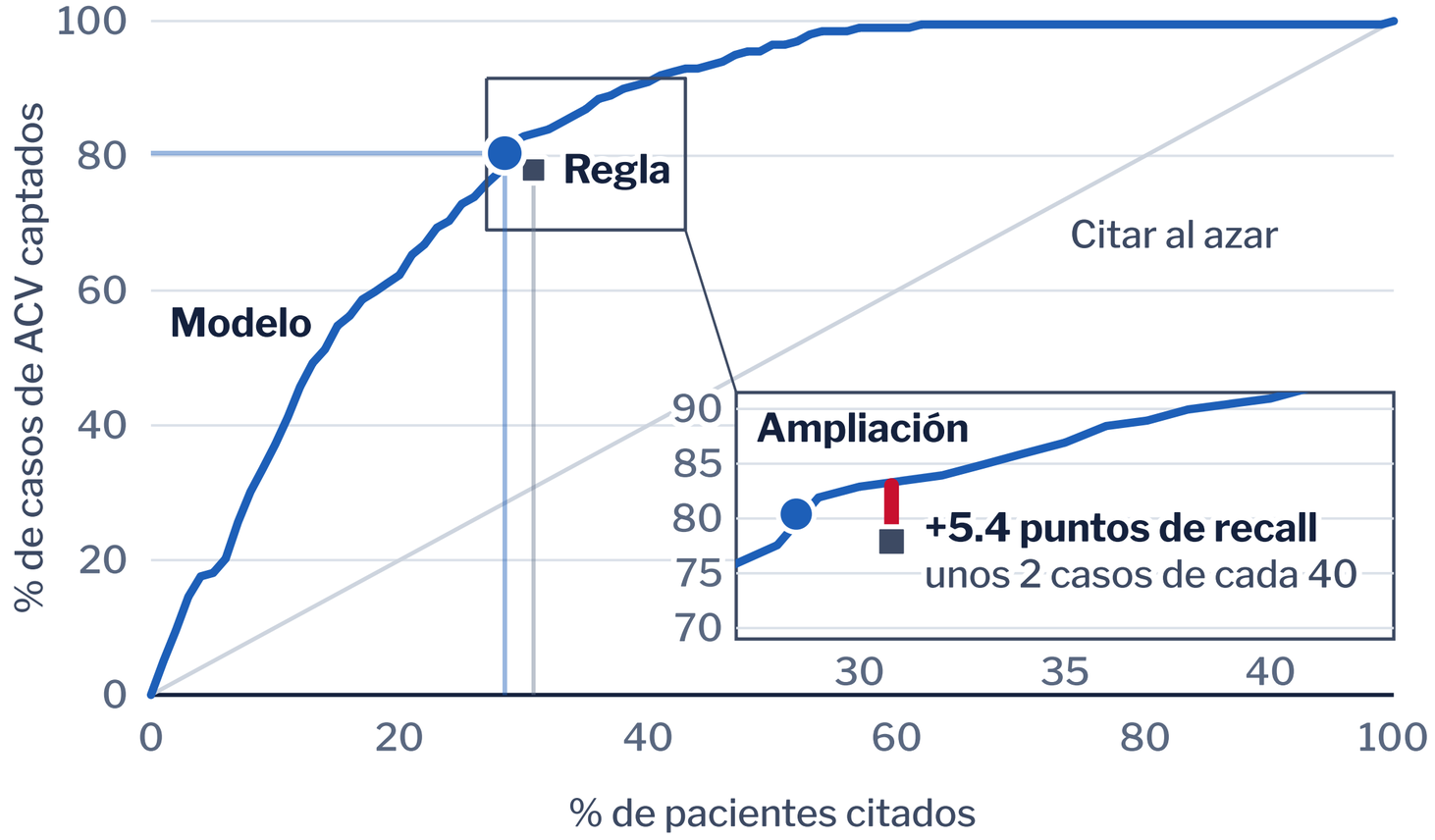


Fig. 5 | Fuera de fold (4 087 pacientes, 199 casos); cada punto de la curva es un umbral. Ampliación: con las mismas citas que la regla, el recall sube de 77.9 % a 83.3 %.

La prueba confirma el rumbo, pero no lo demuestra.

Con 50 casos, un caso mueve el recall 2 puntos.

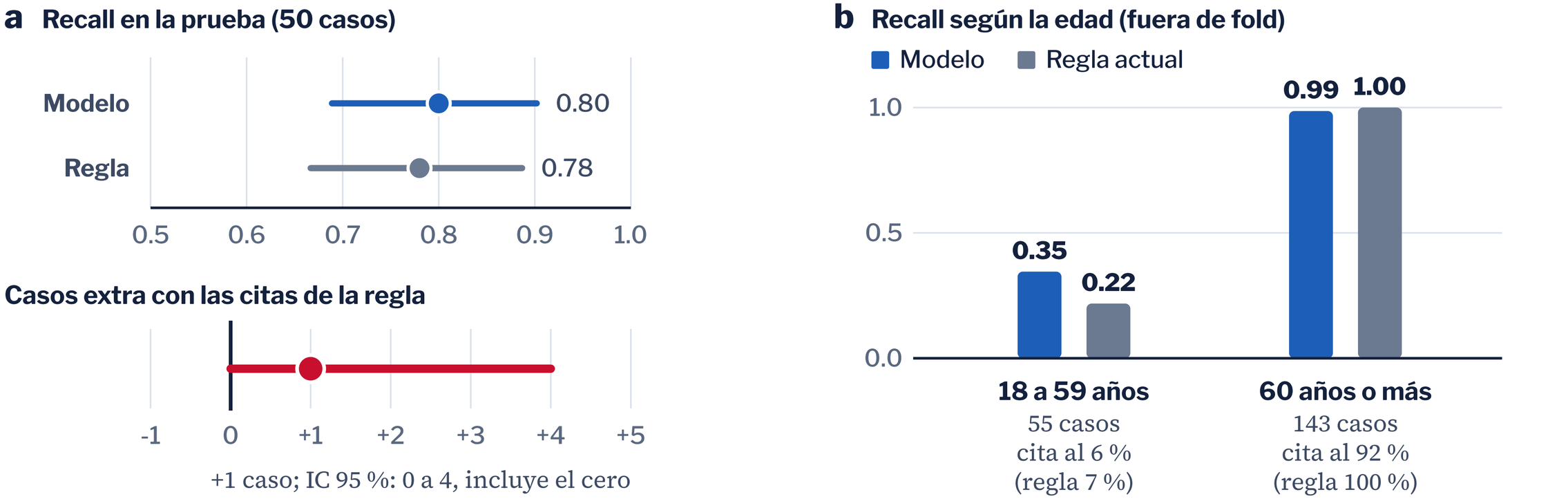


Fig. 6 | a, Prueba abierta una vez: punto observado; barra, IC 95 % *bootstrap*. **b,** Recall fuera de fold por edad (55 y 143 casos; falta 1 caso de menores de 18). La edad pesa el 63 % del modelo.

Una mejora real, moderada y bien medida.

Resultado

Gana la regresión logística: +1.75 casos de cada 40 con las mismas citas, o 2 puntos menos de citas con un recall igual o mayor.

Lo interesante

La métrica estándar (PR-AUC) habría elegido el modelo que más cita, y las diferencias entre modelos caben en el ruido.

Límites y sesgo por edad

La etiqueta dice quién ya tuvo un ACV, no quién lo tendrá, y bajo 60 años el modelo capta solo 0.35. Un umbral por edad deja ambos grupos cerca de 0.80, citando al 34.5 % en vez del 29.1 %.

Tabla 1 | Puntos de operación fuera de fold; se entregan con la lista de pacientes ordenada por riesgo. Cada punto de recall cuesta más citas al subir.

Recall objetivo	Citados	Precisión	Umbral
0.70	23.6 %	0.145	0.583
0.75	26.9 %	0.137	0.532
0.80	**28.5 %**	**0.138**	**0.504**
0.85	33.1 %	0.126	0.434
0.90	38.9 %	0.113	0.358
Regla actual (0.78)	30.8 %	0.123	-